

15 放射線療法 radiation therapy

到達目標

- 肺癌に対する放射線治療の適応条件を列挙できる
- 放射線治療の方法について概説できる
- 放射線治療の有害事象について概説できる

1 呼吸器疾患に対する放射線治療

呼吸器悪性腫瘍に対する放射線治療は、肺癌、胸腺腫瘍、悪性胸膜中皮腫などに施行されるが、圧倒的に肺癌が対象になることが多いため、本項では肺癌を対象に解説する。放射線治療の目的は、①治癒を目指す根治照射、②腫瘍を縮小させて延命を図る姑息照射、③症状の緩和を図る緩和照射に分けられる。

根治照射とは、病巣部（原発巣および所属リンパ節転移）のすべてに対して根治線量を正常組織への影響が許容される範囲内で照射することである。根治照射が可能か否かは、腫瘍の大きさや部位、患者の呼吸機能、既存肺の状態、合併症などを考慮して、放射線腫瘍医とともに総合的に判断することが必要である。病巣周囲には、正常肺や脊髄、食道、心臓などの重要臓器が存在する。とくに局所進行癌に対する根治照射では強力な化学療法が同時併用されるため、これらの臓器への影響が懸念される。

それぞれの病態に応じた標準的な根治照射が困難であると判断される場合、たとえば、正常組織の耐容線量を超えることが予想される場合には、一時的な腫瘍縮小を目的に姑息照射が実施される。一方、照射開始後に予想を上回る腫瘍縮小が得られた結果、耐容線量内での照射が可能と判断されるなど根治照射に切り替わることがある。

肺癌は、遠隔転移や隣接臓器浸潤が多く、緩和照射を施行する機会も多い。脳転移に伴う神経症状、骨転移に伴う疼痛や神経症状、上大静脈症候群、気道狭窄に伴う呼吸困難、血痰などの症状緩和がその目的である。一般に、症状の原因となっている責任病巣に限局した照射範囲で症状が軽減できる少ない線量が投与される。

2 根治照射の適応と治療方法

a 非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer : NSCLC)

i) I/II期 NSCLC

高齢、重篤な合併症、PS不良などの理由により切除不能なI/II期NSCLCは、根治的な放射線単独療法の適応である。I-IIA期(N0に限る)症例に対しては、X線による体幹部定位放射線治療(stereotac-

tic body radiation therapy : SBRT)や陽子線、重粒子線による粒子線治療など、線量集中性を高めた照射法が選択される。これらは、呼吸性移動対策、および画像誘導による位置照合技術(image-guided radiotherapy : IGRT)を組み合わせることで1回線量が大きく、照射回数の少ない寡分割照射として実施される。腫瘍サイズが大きい腫瘍、肺門付近に位置する腫瘍に対しては、正常組織への影響を加味しながら、分割回数を増やすなどの工夫を行う。

ii) 局所進行 NSCLC

1980年代までは放射線単独療法が標準であったが、次第に、化学療法後の放射線治療(逐次化学放射線療法)や化学療法と放射線治療を同時に行う(同時化学放射線療法)が主流となった。現在、全身状態が良好な症例にはプラチナ製剤を含む多剤化学療法と放射線治療の同時併用を行い、その後に免疫チェックポイント阻害薬durvalumabによる維持療法が推奨されている¹⁾。

放射線治療は、1日1回、1回線量1.8~2.0 Gy(グレイ)の通常分割法を用い、総線量は60 Gy以上が勧められる。しかし、74 Gyの高線量を60 Gyの標準線量と比較した第III相試験では高線量群の予後が不良であったため、現時点では74 Gyの高線量照射は勧められない²⁾。

従来から局所進行NSCLCに対する放射線治療では、予防的縦隔リンパ節領域を含めた照射(elective nodal irradiation : ENI)が用いられてきたが、近年、線量増加による局所制御の向上と照射体積の減少による有害事象の軽減を目的として、病巣部に限局した範囲(involved field : IF)への照射も用いられている。IFでは原発巣と臨床転移が疑われる腫大リンパのみ、すなわち肉眼的腫瘍体積(gross tumor volume : GTV)のみを標的とした照射範囲のことである。病変の進展範囲を従前よりも正確に把握できるようになった現在、標的体積に十分な線量を安全に照射できる方法として期待されている。

b 小細胞肺癌(small cell lung cancer : SCLC)

i) 限局型(limited disease : LD) SCLCに対する胸部照射

SCLCは増殖が速く、早期にリンパ行性、血行性に転移しやすいという生物学的特徴があるが、一方で、化学療法、放射線療法のいずれにも感受性が高い腫瘍である。LDには明確な定義はないものの、多くの臨床試験で「病変が同側胸郭内に加え、対側縦隔、対側鎖骨上窩リンパ節までに限られており、かつ悪性胸水や心嚢水を有しないもの」とされており、通常、胸部